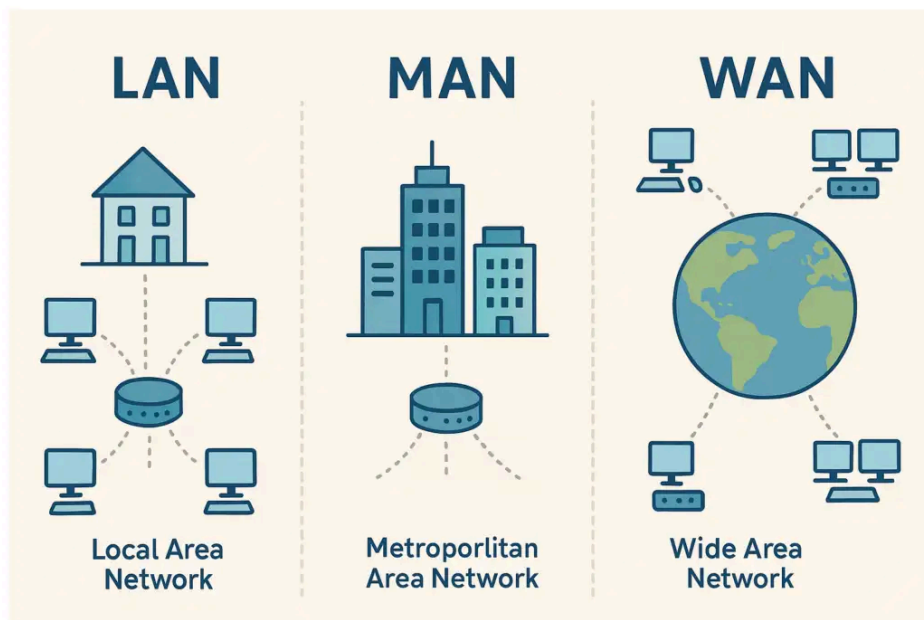


06 - Redes e o conceito cliente servidor

De modo geral, já entendemos o que é a internet: uma rede de computadores que se comunicam e trocam informações. No entanto, o nome das redes varia de acordo com seu tamanho. Existem termos técnicos para definir o tamanho de uma rede. Quando falamos de uma rede menor, como a de nossa casa ou do escritório onde trabalhamos, chamamos essa rede de LAN, que significa *Local Area Network* (Rede de Área Local). Em nossa casa, todos os dispositivos estão conectados à mesma internet, ao mesmo sinal de Wi-Fi, formando uma rede local. No escritório, também temos uma rede local de dispositivos trocando informações.

Quando falamos de um contexto um pouco maior, a nível de cidade, onde a cidade conecta não só nossa rede e a do escritório, mas também as redes de outras pessoas e empresas, chamamos de rede MAN, que é *Metropolitan Area Network* (Rede de Área Metropolitana). E, quando falamos de uma rede ampla, como a internet, ela é tecnicamente chamada de rede WAN, que é *Wide Area Network* (Rede de Área Ampla). Assim, a área menor é a rede LAN, a nível de cidade é a rede MAN, e a nível de continentes é a rede WAN.

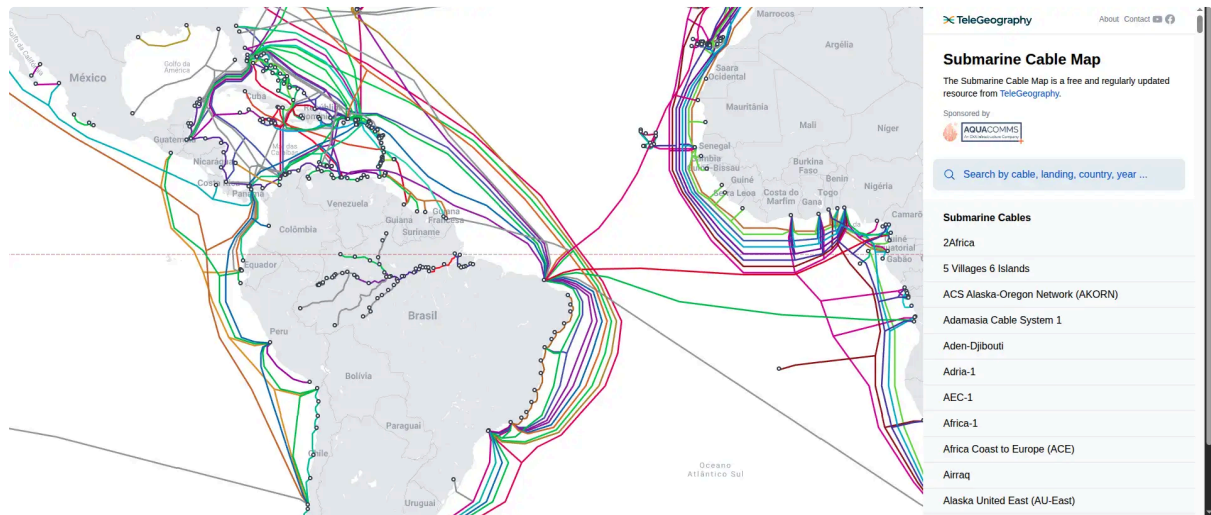


Descrevendo o papel dos analistas de infraestrutura

Existem profissionais especializados em trabalhar com essas redes na tecnologia, conhecidos como analistas de infraestrutura. Eles são responsáveis por organizar cabos, conexões e junções para viabilizar o acesso à internet em empresas, principalmente em prédios. Essa é uma área ampla de trabalho, especializada na gestão dessas redes.

Independente do tamanho da rede, já discutimos em outras aulas como essa comunicação acontece e como estão interligados. Nos anos 90 e 2000, tínhamos a internet discada, que utilizava a infraestrutura telefônica existente para comunicação. Até hoje, a conexão de internet entre lugares é feita através de cabos, incluindo cabos submarinos que ligam países ou continentes. Existem milhares deles espalhados. Um site interessante para visualizar isso é o Submarine Cable Map. Ao acessar www.submarinecablemap.com, podemos ver uma representação do mapa-múndi com diversas linhas coloridas interligando pontos, que representam cabos

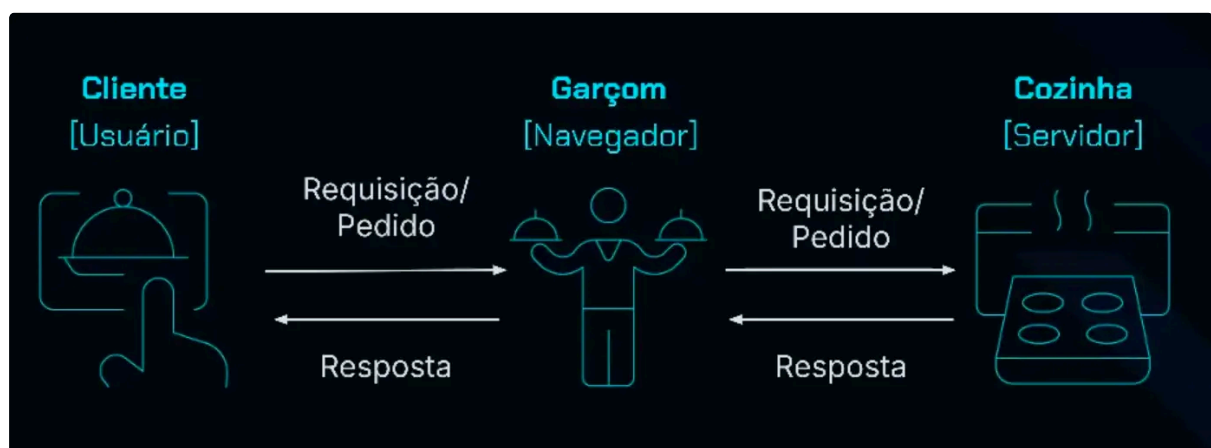
submarinos.



Introduzindo o conceito de cliente-servidor

Quando acessamos um site, como alura.com.br, e pressionamos "Enter", ocorre um processo complexo por trás. Sabemos que a web e os navegadores tornam as informações mais acessíveis, mas há uma infraestrutura subjacente composta por vários computadores conectados por cabos. A forma como essa comunicação realmente acontece é crucial para nós. Para entender melhor, precisamos aprender sobre o conceito de cliente-servidor, que é comum no desenvolvimento.

Para ilustrar, podemos usar a analogia de uma experiência em um restaurante. O cliente representa nós mesmos ao chegarmos ao restaurante, o garçom simboliza o navegador e a cozinha representa o servidor. Quando vamos ao restaurante, fazemos um pedido ao garçom, que tecnicamente chamamos de requisição. Estamos requisitando algo ao servidor, neste caso, informando o garçom para que ele faça a requisição à cozinha. A cozinha recebe o pedido, prepara o que é necessário e devolve ao garçom como resposta. O garçom, então, entrega o prato ao cliente. Esse conceito é simples: nós, como clientes, acessamos o navegador (representado pelo garçom), que envia o que escrevemos ao servidor, e o servidor devolve ao navegador, que nos mostra a resposta. Esse é um conceito fundamental que precisamos aprofundar.



Observando requisições no DevTools

Para visualizar melhor, vamos observar essas requisições enquanto acessamos o site da Alura. Com o site aberto, clicamos com o botão direito em qualquer lugar da página e selecionamos a opção "Inspecionar" (ou "Inspect", se estiver em inglês). Isso abrirá uma seção no lado direito do navegador com várias informações e códigos. Vamos

explorar mais o DevTools nas próximas aulas, mas por enquanto, focaremos na aba "Network" ou "Rede". Inicialmente, a lista estará vazia, mas ao atualizar o site, veremos as requisições feitas pelo navegador ao servidor. No exemplo, foram feitas 304 requisições, ou *requests* em inglês, resultando em 304 arquivos de diferentes tipos, como imagens e arquivos de texto. Isso ilustra o que realmente acontece ao acessar um site: o cliente faz um pedido via navegador, que chega ao servidor, e o servidor nos devolve a resposta.

Agora que entendemos esse conceito, no próximo vídeo, exploraremos mais detalhadamente como cada arquivo faz o caminho do servidor até nós para ser exibido novamente.